

Exerciții — CRUD în Windows Forms

Ștefan · o listă, un tabel și patru operații · proiect nou, pe cărți

Ce ai voie să folosești: clase cu proprietăți și validare în setter (`ArgumentException`), `List<T>`, `foreach` și `for`, `.Add` / `.RemoveAt` / `.Insert` / `.Contains`, `string.ToLower` și `.Trim`, `decimal`, `TryParse`, `try/catch`, `MessageBox.Show`, `DataGridView` cu `DataSource`, `CurrentRow`.

Reține: tabelul e doar vitrina — adevărul stă în listă. Orice operație schimbă întâi lista, apoi reîncarcă tabelul din ea.

Încă NU folosim: LINQ (`Where`, `OrderBy`, `Any`), bază de date, fișiere, `DataTable`, `BindingList`.

Proiectul: pornește un proiect WinForms nou pe .NET Framework 4.7.2, cu o singură formă. Ai ca referință `exemplu-crud/` din acest repo — uită-te în el cât vrei, dar scrie codul tău, pe **cărți**, nu pe studenți.

Clasa cu care lucrezi tot timpul: Carte, cu `Titlu`, `Autor`, `AnAparitie` și `Pret`.

Partea 1 — la fel ca la clasă

1. Clasa Carte își apără singură datele

ușor

Scrie clasa `Carte`. Titlul și autorul nu pot fi goale sau numai spații. Anul apariției e între 1450 și 2026. Prețul e strict pozitiv. O valoare greșită nu se strecoară în obiect: proprietatea o respinge cu un mesaj care spune ce regulă s-a încălcat.

Gata când: încerci în cod să creezi o carte cu anul 1200 și programul se oprește acolo, cu mesajul tău — nu mai departe.

2. Fereastra și tabelul

ușor

Pune pe formă patru etichete cu patru casete de text (`Titlu`, `Autor`, `An`, `Pret`), un buton `Incarca`, un tabel și o etichetă de stare jos. Butonul umple lista cu 8 cărți scrise de tine în cod și arată lista în tabel. Tabelul nu se editează direct și se selectează pe tot rândul.

```
apeși Incarca
tabelul arată 8 rânduri
antete Titlu | Autor | AnAparitie | Pret
starea In lista sunt 8 carti
```

Gata când: apeși `Incarca` de trei ori la rând și tot 8 rânduri rămân, nu 24.

3. Adaugă

ușor

Butonul Adauga ia ce e în casete și bagă o carte nouă în listă. Dacă anul sau prețul nu sunt numere, sau dacă vreo regulă din exercițiul 1 e încălcată, utilizatorul primește un mesaj care spune exact ce e greșit, cursorul ajunge în caseta vinovată, iar **lista rămâne neatinsă**. Când totul e bun: cartea intră în listă, tabelul se reîncarcă, casetele se golesc, eticheta de stare spune ce s-a adăugat.

```
An: abc  
apeși Adauga  
→ mesaj, iar tabelul are tot 8 rânduri
```

Gata când: încerci pe rând an nenumeric, an 1200, preț 0 și titlu gol — după toate patru, tabelul are exact câte rânduri avea înainte.

4. Selecția umple casetele

ușor

Când dai click pe un rând din tabel, cele patru casete se completează cu valorile acelui rând.

Gata când: dai click pe rândul 5, apoi pe rândul 2, apoi iar pe 5 — casetele arată de fiecare dată exact rândul pe care ești, nu unul rămas din urmă.

Partea 2 — un pic mai grele

5. Modifică și Șterge, pe rândul selectat

mai greu

Două butoane noi. Modifica înlocuiește cartea de pe rândul selectat cu ce e acum în casete — trecând prin aceleași verificări ca la Adaugă. Șterge scoate cartea de pe rândul selectat. Dacă nu e selectat niciun rând, ambele butoane spun asta și nu schimbă nimic.

Gata când: ștergi rândul 3, iar rândurile 1, 2 și 4 rămân în aceeași ordine, cu aceleași date; și: modifici rândul 3, iar numărul de rânduri nu crește.

6. Caută, fără să pierzi nimic

mai greu

O casetă de căutare și un buton Cauta: tabelul arată doar cărțile al căror titlu **sau** autor conține textul căutat, indiferent de litere mari sau mici. Un buton Arata tot readuce tot. Căutarea schimbă doar ce se vede — nu aruncă nimic din listă.

```
cauți emine  
tabelul arată 2 rânduri  
apeși Arata tot  
tabelul arată iar 8 rânduri
```

Gata când: cauți ceva ce nu există, tabelul rămâne gol, apeși Arata tot și se întorc toate 8.

7. Două cărți identice nu au ce căuta în listă

mai greu

Aceeași carte, adică același titlu **și** același autor, nu poate apărea de două ori. Regula se aplică și când adaugi, și când modifici.

Gata când: selectezi cartea 5 și îi scrii titlul și autorul cărții 2 — e refuzată; dar selectezi cartea 5, îi schimbi doar prețul și apeși Modifica — trece.

Partea 3 — provocări

8. Un singur buton pentru adăugat și pentru salvat

provocare

Scapă de butonul Modifica. Când nu e selectat niciun rând, butonul scrie Adauga și adaugă. Când selectezi un rând, butonul își schimbă singur textul în Salveaza și de acum înlocuiește cartea selectată. Un buton Renunta iese din modul de modificare: golește casetele, deselectează și pune butonul înapoi pe Adauga.

```
click pe rândul 4  
butonul scrie acum Salveaza  
schimbi prețul, apeși Salveaza  
→ rândul 4 are prețul nou, 8 rânduri în total
```

Gata când: după Renunta, apeși butonul cu casetele completate și cartea se **adaugă** — nu o suprascrie pe cea selectată înainte.

9. Anulează ștergerea

provocare

Un buton Anuleaza readuce ultima carte ștersă **pe poziția de unde a plecat**, nu la sfârșitul listei. Dacă nu s-a șters nimic de la pornire, butonul nu face nimic — sau, mai bine, nici nu se poate apăsa.

```
ștergi rândul 3  
apeși Anuleaza  
cartea e din nou rândul 3, nu rândul 8
```

Gata când: ștergi rândul 3, apoi rândul 6, apoi apeși Anuleaza — se întoarce cea de pe 6, iar a doua apăsare o întoarce pe cea de pe 3, fiecare la locul ei.

Înainte să spui că e gata, încearcă fiecare din astea:

- Apeși Adauga cu toate casetele goale.
- Apeși Sterge înainte să fi apăsât vreodată Incarca.
- Scrii prețul cu virgulă în loc de punct.
- Ștergi rândurile unul câte unul până nu mai rămâne niciunul, apoi apeși Modifica.
- Cauți ceva, iar apoi — fără să apeși Arata tot — apeși Sterge pe un rând găsit. S-a șters cartea pe care o vedeai?

Fiecare exercițiu se verifică apăsând butoanele, nu citind codul. Succes!